

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	戴鹏辉 & 杨舒云	学号:	2344016 & 22344020
日期:	2024/11/20	教师签名:	

D7 CCD 原理与应用

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
 - (2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
 - (3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验安全注意事项
- i. 要爱护实验仪器和示波器、计算机等实验设备，不允许将其它不相关的仪器在未经许可的情况下与实验仪进行连接。
 - ii. 所有与本实验仪相关的线缆如电源线、示波器地线、计算机 USB 数据连接线等必须在断电的情况下连接良好，严禁带电插拔所有线缆。
 - iii. 所有实验设备应当在确定所有地线良好连接后方可开机上电。
 - iv. 一旦发生意外事故或者实验出现异常现象时，应当立即切断实验设备电源，并如实向指导教师汇报情况。故障排除之后方可继续实验。

- v. 使用彩色线阵 CCD 多功能实验仪之前，应仔细阅读本手册的“软件使用说明”。所有需要利用测量片夹的实验，安放测量片夹时应注意安放方向和位置：从 CCD 方向观看，测量片夹上的字母应正向向上；做“利用彩色线阵 CCD 进行振动测量实验”和“利用彩色线阵 CCD 进行图像扫描实验”实验时，测量片夹应安放在远离光源的片夹夹具，其它实验，应安放在靠近光源的片夹夹具上。空白片夹用于自行设计实验内容。

目录

1 D7 CCD 原理与应用 预习报告	4
1.1 实验目的	4
1.2 仪器用具	4
1.3 原理概述	5
1.4 实验前思考题	6
2 D7 CCD 原理与应用 实验记录	9
2.1 实验内容和步骤	9
2.1.1 线阵 CCD 驱动及其特性测量	9
2.1.2 利用线阵 CCD 测量工件直径和角位置	9
2.1.3 面阵 CCD 驱动及特性测量	12
2.1.4 面阵 CCD 图像采集、运算和颜色处理	12
2.1.5 利用面阵 CCD 测量工件二维尺寸	14
2.2 实验过程中遇到的问题记录	17
2.3 实验数据记录	17
3 D7 CCD 原理与应用 分析与讨论	18
3.1 实验数据分析	18
3.1.1 线阵 CCD 驱动及其特性测量	18
3.1.2 利用线阵 CCD 测量工件直径和角位置	18
3.1.3 面阵 CCD 驱动及特性测量	19
3.1.4 面阵 CCD 图像采集、运算和颜色处理	20
3.1.5 利用面阵 CCD 测量工件二维尺寸	21
4 D7 CCD 原理与应用 实验总结	22
4.1 实验分工	22
4.2 Attachment	22

D7 CCD 原理与应用 预习报告

1.1 实验目的

- (1) 了解 CCD 的构造，工作原理和应用。
- (2) 掌握二相线阵 CCD 和隔行转移面阵 CCD 的驱动脉冲波形及其特性测量，并理解各驱动脉冲在电路中的作用和电荷转移过程。
- (3) 掌握线阵 CCD 和面阵 CCD 非接触测量物体尺寸和角位置的基本原理和方法，并能自主设计符合特定要求的测量方案。
- (4) 熟悉 CCD 图像数据采集软件的基本操作，掌握图像数据采集和初步的图像处理技术如点运算、彩色图像分解、颜色识别等。

1.2 仪器用具

表 1: CCD 原理与应用实验仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	实验机箱	1	
2	90mm 导轨	1	RL-POR01, 90mm 宽, 30mm 高, 600mm 长
3	90mm 滑块	3	RL-RC01, 120mm 宽, 40mm 长
4	90mm 旋转滑块	1	RL-RC02-R, 120mm 宽, 65mm 长
5	调节套筒	1	RL-PH01, L51mm
6	调节套筒	3	RL-PH02, L76mm
7	支杆	1	RL-PO02, L51mm, 双头阳螺纹
8	支杆	3	RL-PO02, L76mm, 双头阳螺纹
9	激光管夹持器	1	RL-LH01, $\Phi 25\ \Phi 50\text{mm}$, V 型
10	光纤准直镜	1	RL-CL11, 通光 $\Phi 1\text{mm}$, 接口 FC/PC
11	光纤准直镜	1	RL-CL51, 通光 $\Phi 30\text{mm}$, 接口 FC/PC
12	相机防尘盖	1	C 接口
13	光纤耦合半导体激光器	1	650nm, 2mW, 功率可调
14	电源线	1	三相电源线, 220V
15	DC 电源线	1	双头 DC 插头
16	USB 线	1	A 公口转 A 公口
17	USB 线	1	A-B 口, CMOS 相机用
18	面阵 CCD 组件	1	RL-CC01, C 接口, 集成测试端子, USB 端口输出
19	线阵 CCD 组	1	RL-CC02, M52 接口, USB 输出

继续下页

续上页

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
20	BNC-2mm 信号测试线	1	1 头 BNC，另外 2 头是 2mm 标准插头，可多对接，L=1.2m
21	被测工件	1	两种直径测试标准件 $\Phi 10$ ， $\Phi 12$
22	软件光盘	1	CCD 实验线阵部分
23	透镜/发射镜支架	1	JT-JJ01， $\Phi 45$ 内孔，可装 $\Phi 20$ ， $\Phi 25.4$ ， $\Phi 30$ ， $\Phi 40\text{mm}$ 的镜片
24	镜圈	1	JT-JQ40，外径 $\Phi 45\text{mm}$ ，装 $\Phi 40\text{mm}$ 镜片
25	磁性表座	1	RL-MB01，外形 $61 \times 51 \times 55\text{mm}$ ，吸力 45kg
26	高亮度 LED 照明光源	1	RL-LED01-W，白色
27	白屏（带刻度）	1	DS0101，外形 $210 \times 150 \times 2\text{mm}$ ，单面带一维刻度
28	加强铝反射镜	1	MIR0101， $\Phi 40 \times 4\text{mm}$ ，装在透镜/反射镜座
29	钢尺	1	500mm
30	LED 可调电源	1	RL-AP01，外形 $85 \times 100\text{mm}$ ，220V 输入，9V 输出
31	干版夹	1	JT-GB01，外形 $60 \times 26 \times 24\text{mm}$
32	变焦镜头	1	EV0410MC.HR，1/2”，f4 12mm，F1.6
33	H 型被测物	1	和白屏夹至干板夹正面

1.3 原理概述

CCD（Charged Coupled Device）起源于爱因斯坦的光电效应理论，是一种能够将光学信号转换为电信号的电荷耦合器件。

CCD 主要有线阵列和面阵列两种基本类型，各有不同的工作原理与特性。

- 线阵 CCD 通常用于自动化生产过程或生产线上用作在线非接触光电检测设备，主要检测物体的尺寸、运动速度、加速度、运动规律、位置、面形、粗糙度、变形量、光学特性变化、条码信息和其他应用。
- 面阵 CCD 的优点是可以获取二维图像信息，广泛应用于面积、形状、尺寸、位置、甚至温度等的测量。

CCD 主要由感光部分（光敏单元）、转移存储（移位寄存器）和移位输出控制等部分组成。光敏单元由光电二极管或 MOS/CMOS 阵列构成，能够存储电荷，当光线照射时产生电子-空穴对并存储在单元中。存储的电荷在积分时间后转移到 MOS 结构的移位寄存器，该寄存器通过时钟脉冲信号控制电荷的定向转移。最终，信号电荷被输出到放大器，经过放大、滤波和模数转换后得到图像数据。

实验中使用东芝 TCD1208AP 二相线阵 CCD 芯片和索尼 ICX409AK 面阵 CCD 芯片。

• 二相线阵 CCD 芯片：

其工作时主要由四路时序脉冲控制：SH， $\Phi 1$ ， $\Phi 2$ 和 RS。其中 SH 是转移栅脉冲， $\Phi 1$ ， $\Phi 2$ 是模拟转移寄存器驱动脉冲，RS 是复位脉冲。当 SH 高电平来到时， $\Phi 1$ 为高电平， $\Phi 2$ 为低电平（ $\Phi 1$ ， $\Phi 2$ 相互为互补时序脉冲）。

- 面阵 CCD 芯片：

在场消隐期间，V1 V4 及 H1、H2 上所加的脉冲均属于均衡脉冲，V1、V2 为正脉冲，使光积分电极完成光积分。在场消隐期间，V1 和 V3 的正脉冲完成信号由光积分区向垂直移位寄存器转移。

驱动脉冲与积分时间关系：

CCD 的输出信号由驱动频率和积分时间共同决定。驱动频率影响信号频率，积分时间影响帧速率。电荷转移时间限制了驱动脉冲频率的上限，若驱动频率过高导致电荷转移跟不上，转移效率会下降。积分时间是光敏单元感光时间，决定了信号电荷的感光和传输完成。

投影成像测量法与角位置测量法：

投影成像测量法适用于测量与 CCD 传感面尺寸相当的物体尺寸，通过计算 CCD 上阴影宽度来获得被测物体尺寸，测量精度受平行光准直性和 CCD 像元尺寸影响，需要算法修正和尺寸标定以提高准确性。

角位置测量法利用 CCD 传感器进行非接触式测量，通过光学换算将 CCD 像素尺寸转换为反射镜旋转角位置，实现高精度、高可靠性的静态和动态小角度测量。测角系统工作原理涉及反射镜转动量转换为激光光束角度变化，CCD 完成光电转换并输出与光电荷量成正比的电压信号，经过滤波、放大处理后，通过 A/D 转换和 USB 接口传输至计算机，上位机软件计算出转动角度量，实现角位置测量功能。

图像处理方法：

- 二值化：

二值化处理是将图像和背景分离成二值 (0,1) 的方法，适用于不要求图像灰度的系统，以提高处理速度和降低成本。通过光学系统将被测物体成像在 CCD 光敏像元上，利用 CCD 视频信号中图像尺寸边界处的电平变化，通过二值化处理将图像尺寸部分与背景部分分离成二值电平。

- 点运算：

点运算是数字图像处理中的基础技术，它通过灰度变换函数 (GST) 对输入图像的每个像素点进行处理，以生成输出图像。这种处理包括灰度的线性变换，可以调整图像的对比度和亮度；灰度的阈值变换，用于将图像转换为黑白二值图像；灰度的窗口变换，保持特定灰度范围内的值不变，而将范围外的值设置为 0 或 255；灰度拉伸变换，通过设定转折点实现分段线性变换；以及灰度均衡变换，通过调整使图像的灰度分布更加均匀，提高图像的整体对比度。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1： MOS 电容器工作原理是什么？

MOS 电容器的工作原理基于金属-氧化物-半导体结构，其中金属栅极和半导体衬底通过中间的氧化物绝缘层隔开，通过在栅极施加电压来控制半导体表面的电荷分布，形成不同的工作模式，包括堆积、耗尽和反型，从而实现电荷的存储和转移。

思考题 1.2： 光电转换的物理原理是什么？

光电转换的物理原理基于光电效应，即当光子与物质相互作用时，如果光子的能量大于物质中电子的束缚能，光子可以被物质吸收，导致电子从物质中释放出来，从而将光能转换为电能，这一过程在光电探测器、太阳能电池等设备中得到应用。

思考题 1.3: CCD 驱动脉冲是如何实现信号电荷转移和输运的？

CCD 驱动脉冲实现信号电荷转移和输运的过程涉及时钟脉冲对 CCD 各电极的控制。在 CCD 中，电极被分为几组，称为相，每组电极施加相同的时钟驱动脉冲。这些驱动脉冲按一定规律变化，使得电极下的电荷包沿半导体表面按一定方向移动。CCD 正常工作所需的相数由其内部结构决定，例如三相 CCD 需要三相时钟脉冲来实现电荷的逐单元转移。电荷转移时，通过改变相邻电极上的电压，形成势阱和势垒，使得电荷从一个电极转移到另一个电极。当电压设置使得相邻电极的势阱深度相同时，电荷会在两个电极下均匀分布，随后通过调整电压使电荷完全转移到下一个电极，实现电荷的有序转移。这种电荷耦合的过程使得 CCD 能够将光敏单元收集的信号电荷按特定顺序输出，完成信号电荷的转移和输运。

思考题 1.4: 请解释转移脉冲 SH 在线阵 CCD 中的作用？

转移脉冲 SH 在线阵 CCD 中的作用是沟通或阻隔光敏单元 (PD) 和电荷耦合器件 (CCD) 之间的电荷转移，并控制光积分时间。当 SH 脉冲为高电平时，它使得光敏单元和垂直寄存器之间的势阱沟通，允许光敏单元中的信号电荷转移到垂直寄存器中。当 SH 脉冲由高变低时，它形成的浅势阱将光敏单元和垂直寄存器下的势阱隔离开，从而结束电荷的转移过程。这样，存储栅的势阱进入光积分状态，而模拟移位寄存器将在其他驱动脉冲的作用下驱动信号电荷向左转移，最后信号经由输出端输出。简而言之，SH 脉冲是控制电荷从一个区域转移到另一个区域的关键信号，对于 CCD 中信号电荷的采集和转移至关重要。

思考题 1.5: 解释为什么修改驱动频率和积分时间会导致线阵 CCD 相机输出信号产生影响？

修改驱动频率和积分时间会导致线阵 CCD 相机输出信号产生影响，原因在于这两个参数直接影响了 CCD 的电荷转移和光积分过程。驱动频率决定了 CCD 中电荷转移的速率，即电荷从一个像素转移到下一个像素的速度。当驱动频率改变时，电荷转移的周期也会随之变化，这会影响到每个像素的积分时间，即电荷在像素中积累的时间。积分时间是决定 CCD 感光时间的关键参数，它决定了光子在像素上积累电荷的时间长度。积分时间的增加会导致更多的光子被收集，从而增加输出信号的幅度；相反，积分时间的减少会导致较少的光子被收集，从而减少输出信号的幅度。因此，调整驱动频率和积分时间可以改变 CCD 的曝光特性和输出信号的强弱，这对于图像的亮度、对比度和噪声水平都有重要影响。

思考题 1.6: 如果输入到线阵 CCD 光敏面上的光太强或积分时间太长，使 CCD 器件工作在饱和状态，此时线阵 CCD 输出信号有何特点？

当输入到线阵 CCD 光敏面上的光太强或积分时间太长，导致 CCD 器件工作在饱和状态时，线阵 CCD 输出信号的幅度会达到其最大值，即饱和输出电压。这是因为 CCD 的光敏单元在积分时间内积累的电荷量超过了其能够存储的最大电荷量，导致无法再增加输出信号的幅度，输出信号的波形会失真，表现为信号电荷混杂，无法区分。在这种情况下，CCD 的动态范围被超出，无法准确反映被测物体的光强分布，因此，为了避免信号失真，应适当调整光照强度或积分时间，确保 CCD 工作在非饱和状态。

思考题 1.7: 相机与反射镜距离的变化会有什么样的影响?

我们在软件中可以测量的是移动的像素个数，即弧长；相机与反射镜的距离即半径，二者相除即可得到弧度；

原则上，半径越长，弧度越小，小角近似误差越小。

思考题 1.8: 如果被测物体尺寸宽度太大，超过了线阵 CCD 相机测量范围，有什么方法可以改善实验中的光路呢？

由于 CCD 相机中被遮挡的像素数量与物体宽度之间是线性关系，所以我们可以使用一个凸透镜，将超出测量范围的光线重新汇聚至测量范围内。

思考题 1.9: 如果图像为全黑或全白，则对应的灰度值应该是多少？

对于一个全黑的图像，其对应的灰度值是 0；而对于一个全白的图像，其对应的灰度值应该是 255（在 8 位图像中）。在 8 位灰度图像中，灰度值的范围是从 0 到 255，其中 0 代表黑色，255 代表白色，中间的值代表不同级别的灰色。

思考题 1.10: 为什么直方图均衡化能有效增强图像？

它通过调整图像的灰度分布，使得像素值在整个灰度范围内更加均匀地分布。这种方法扩大了图像的动态范围，增强了图像的整体对比度，使得图像中的细节更加清晰可见。具体来说，直方图均衡化对图像中占比大的灰度级进行展宽，而对占比小的灰度级进行压缩，从而增大了图像的对比度。此外，直方图均衡化通过非线性拉伸，重新分配图像像素值，使得原本集中的像素值分布到所有可取值的范围，这样图像就既有明亮也有灰暗的部分，对比度和亮度得到了改善。因此，在人眼视觉里，经过直方图均衡化的图像会比没有经过处理的图像更加清晰。简而言之，直方图均衡化通过使图像的直方图分布更加均匀，有效地增强了图像的视觉效果和对比度。

思考题 1.11: 白色的图片在各个不同的通道灰度值有什么特点？

由于白色包含所有的像素成分，所以对于一张白色的图片，在 RGB 色彩模式下的三个通道（红、绿、蓝）中，每个通道的灰度值都会非常高，接近于最大值 255。

思考题 1.12: 如果被测物体较厚，还能用上述光路测量么？

- 面阵 CCD 相机在二维平面上捕捉被测物体的投影，对于厚度的测量并不直接。如果物体较厚，其在成像过程中可能会产生阴影或遮挡效应，这会导致测量平面尺寸时出现误差。
- 较厚的物体在成像时可能会引起衍射现象，这会导致图像边缘变得模糊，影响细节的清晰度。这种模糊可能会降低测量的准确性，尤其是在需要精确测量边缘或表面特征时。

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	戴鹏辉 & 杨舒云	学号:	22344016 & 22344020
室温:	26°C	实验地点:	A402
学生签名:	见附件	评分:	
实验时间:	2024/11/22	教师签名:	

D7 CCD 原理与应用 实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.1.1 线阵 CCD 驱动及其特性测量

- (1) 用 USB 连接线将线阵相机连接到计算机，并打开计算机电源，确保 CCD 相机已开始正常工作。
- (2) 打开半导体激光器，将激光功率调整至最小，让激光照射到线阵 CCD 相机；且确保 CCD 工作在非饱和状态。
- (3) 用示波器分别观察转移脉冲 SH 信号（如图 1、图 2所示）和复位信号 RS（如图 3、图 4所示）。
- (4) 用示波器同时观察 $\Phi 1$, $\Phi 2$ 信号（如图 5所示）。
- (5) 用示波器观察线阵 CCD 相机在光照和遮挡不同情况下的波形（如图 6、图 7所示）。
- (6) 相关测试端子的周期和频率记录如表 2所示。

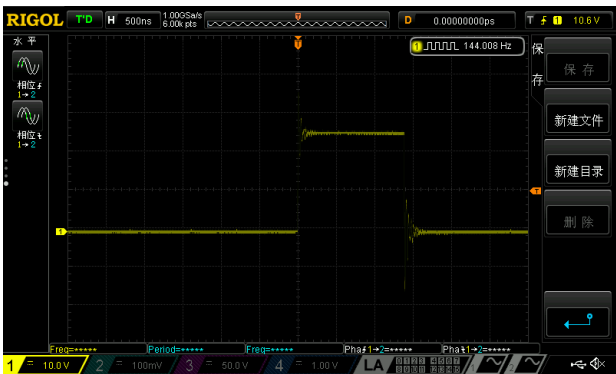


图 1: SH 信号的单个脉冲

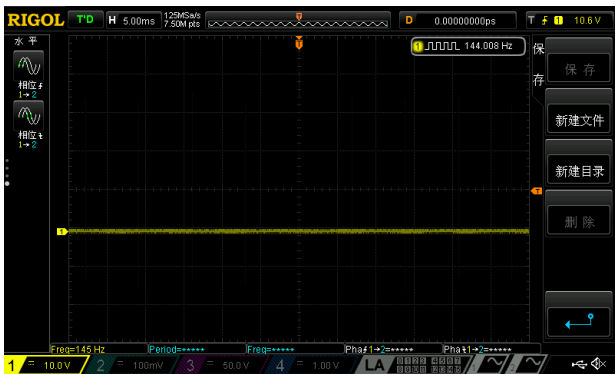


图 2: 多个 SH 脉冲信号

2.1.2 利用线阵 CCD 测量工件直径和角位置

- 测量工件直径

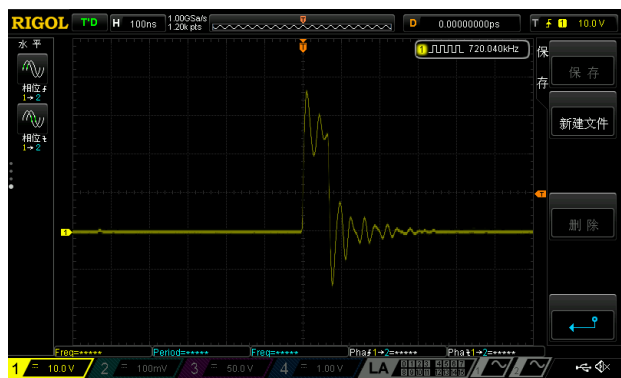


图 3: RS 信号的单个脉冲

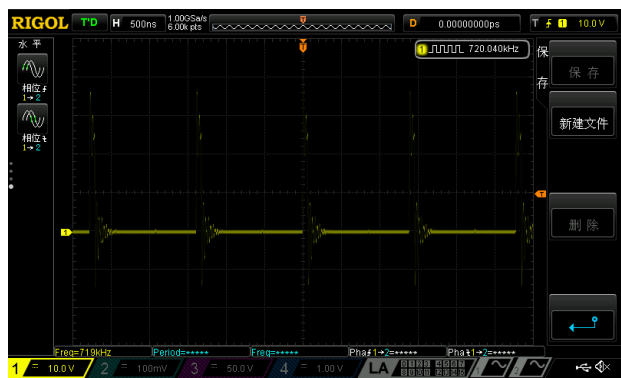


图 4: 多个 RS 脉冲信号

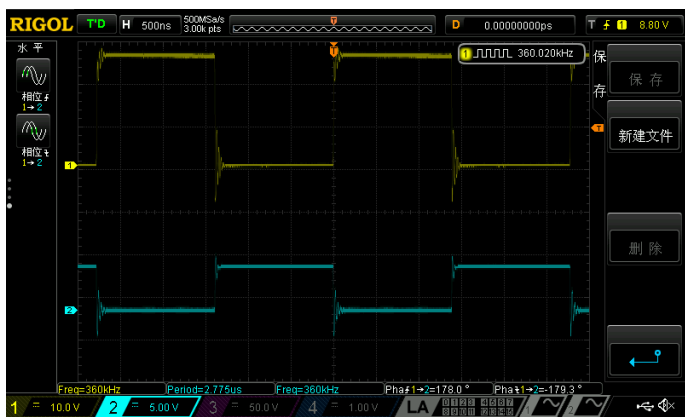


图 5: 线阵 CCD 的 $\Phi1$ - $\Phi2$ 信号

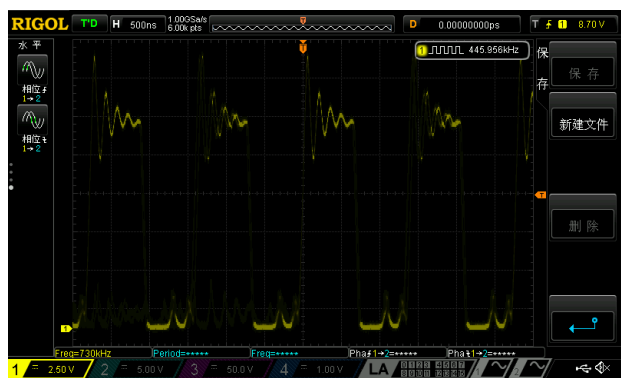


图 6: 有光照下 CCD 的输出

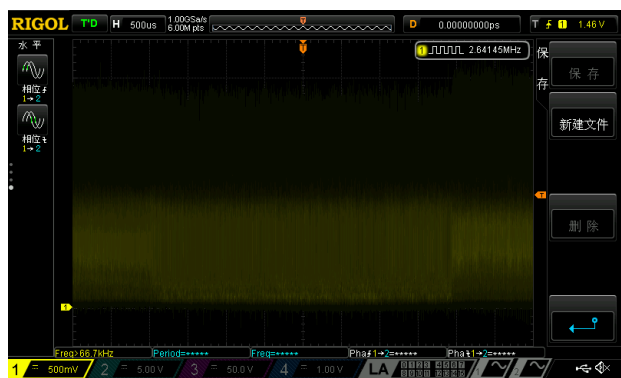


图 7: 无光照下 CCD 的输出

测试端子	SH	RS	$\Phi1$	$\Phi2$
周期 (μs)	6896.55	1.39	2.78	2.78
频率 (kHz)	0.145	719	360	360

表 2: 线阵 CCD 的测试端子 SH、RS、 $\Phi1$ 、 $\Phi2$ 周期和频率记录

- (1) 打开线阵 CCD 相机测试软件，在物体输入文本框中输入用游标卡尺测量的标准块的宽度。
- (2) 点击采集按钮，开始采集图像，在图形显示区使用红色和蓝色辅助线来采集标准块的像素宽度，以此进行标定。
- (3) 将标准块替换为被测物体，并使用上述方法多次测量其宽度，分析误差。测量结果如表 3所示。

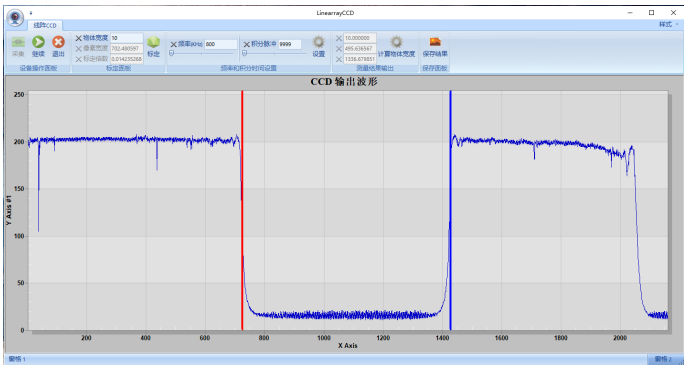


图 8: 对标准块进行标定

测量次数	1	2	3	4	5	6	游标卡尺结果
物体 1 宽度/mm	11.90	11.93	11.86	11.90	11.86	11.88	11.94
物体 2 宽度/mm	9.97	9.93	10.00	9.91	9.95	9.95	9.98

表 3: 物体宽度测量数据

• 测量工件角位置

- (1) 按图 9所示摆放原件。
- (2) 手动调节反射镜角度，得到光斑移动像素宽度，乘以像素大小 14 m，得到光斑移动的实际距离，以此得到反射镜转动角度。
- (3) 测量结果如表 4所示。

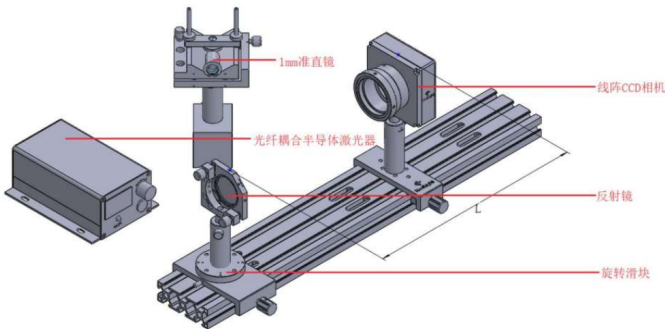


图 9: 工件角位置测量光路图

编号	位置 1		位置 2	
	角度起点/°	像素起点	角度终点/°	像素终点
1	212	290.6	210	1415.9
2	212	462.9	208	1997.5
3	212	91.4	208	1885.1

表 4: 工件角位置测量值

2.1.3 面阵 CCD 驱动及特性测量

- (1) 将面阵 CCD 相机通过 USB2.0 接口连接至计算机，确保其正常工作。
- (2) 示波器的 CH1 和 CH2 扫描线调整至适当位置，设置 CH1 为同步输入。使用 CH1 探头测量内部控制脉冲 SUBCK，并仔细调节使之同步稳定。使用 CH2 探头分别观测 V1、V2、V3、V4 脉冲，并画出这些脉冲的波形图，分析它们的相位关系。（如图 10、图 11、图 12、图 13、图 14所示。）
- (3) 使用 CH1 探头测量 V1 脉冲，使用 CH2 探头分别测量 V2、V3、V4 脉冲，并记录这四个脉冲的波形图。（如图 15、图 16、图 17所示。）
- (4) 使用 CH1、CH2 探头分别测量 H1、H2 脉冲。（如图 18、图 19所示。）

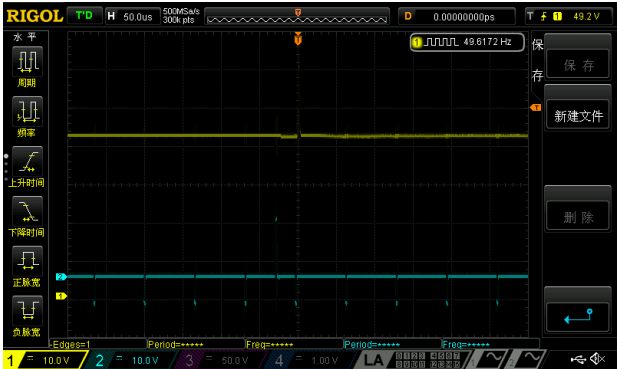


图 10: SUBCK-V1

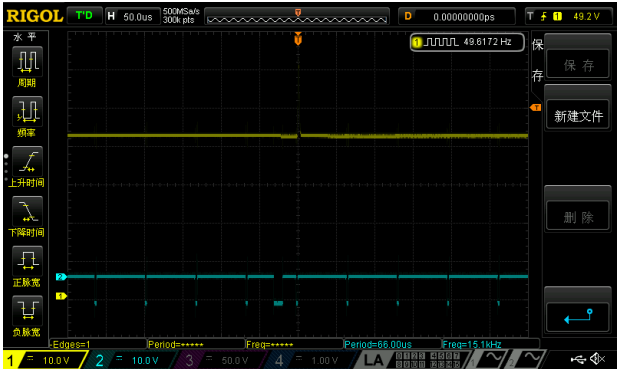


图 11: SUBCK-V2

2.1.4 面阵 CCD 图像采集、运算和颜色处理

- (1) 点击初始化按钮“初始化”，间隔两秒，点击设备搜索按钮“设置搜索”，点击开始捕获按钮“开始捕获”采集图像，待图像稳定清晰后按下停止捕获按钮“调制捕获”，采集到一帧图像。
- (2) 查看图片某一行数据，并思考图像明暗和灰度值之间的关系，分析图像边沿位置的灰度值特点。（如图 20所示。）

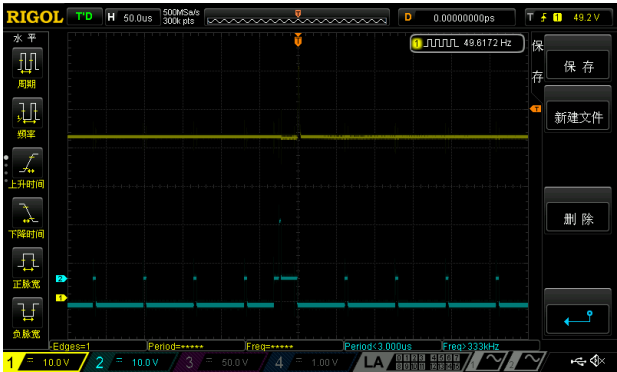


图 12: SUBCK-V3

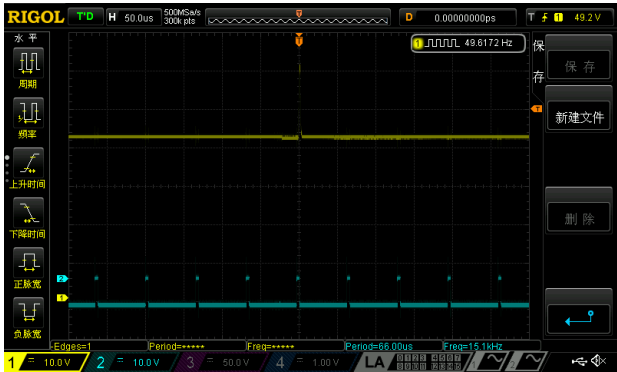


图 13: SUBCK-V4

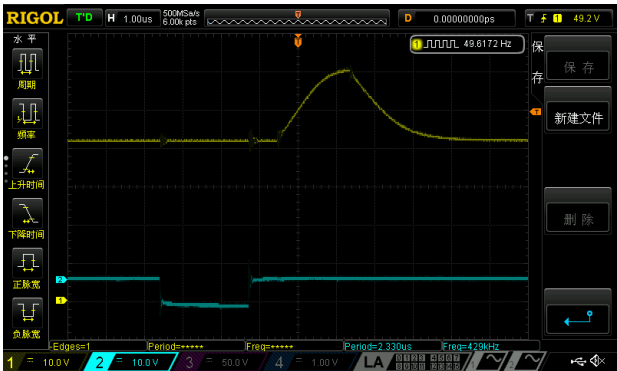


图 14: SUBCK 脉冲-V1 信号

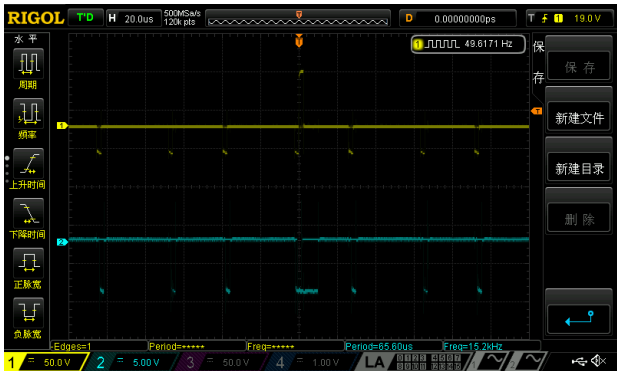


图 15: V1-V2

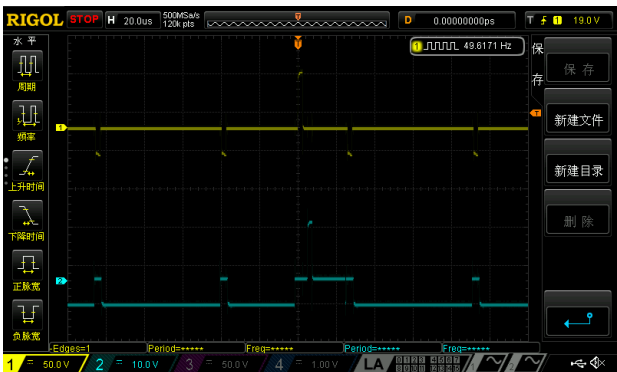


图 16: V1-V3

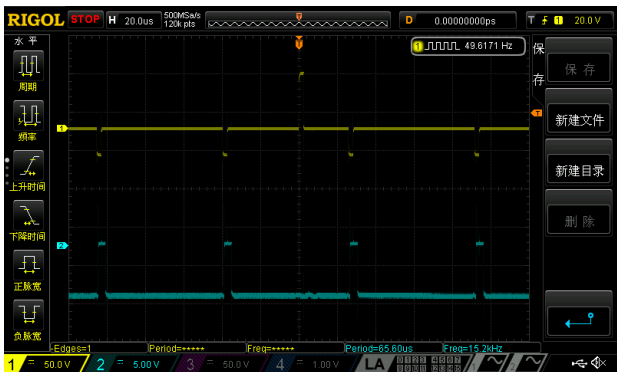


图 17: V1-V4

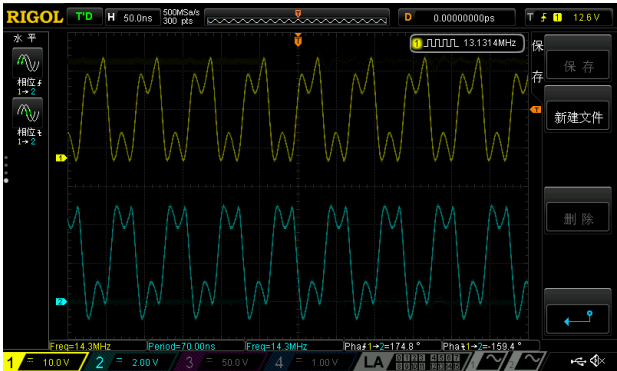


图 18: H1-H2 多个周期

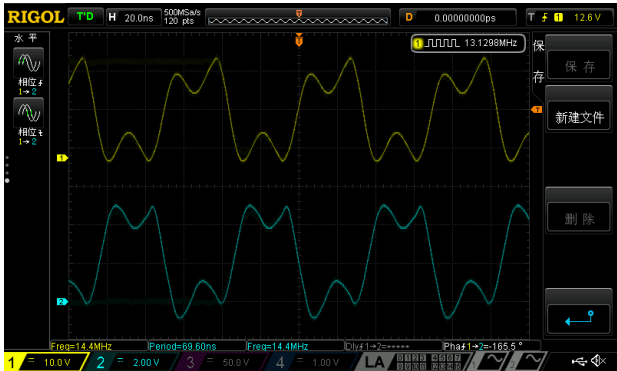


图 19: H1-H2 少周期

- (3) 点击灰度直方图按钮“灰度”，在弹出的对话框中，先点击“显示原图”，再点击“显示灰度直方图”，查看图像直方图分布。用同样的方法对图像进行灰度线性变换、灰度阈值变换、灰度拉伸变换和灰度均衡变换。（如图 20、图 21、图 22、图 23、图 24、图 25、图 26、图 27。）
- (4) 点击奇偶场分开显示，按照前面实验的要求采集一副清晰的三原色标准卡奇偶场相片，点击色彩还原按钮“色彩还原”获得一副彩色图像。显示图片不同通道的图像，并分析哪种颜色在哪个通道灰度值比较大。

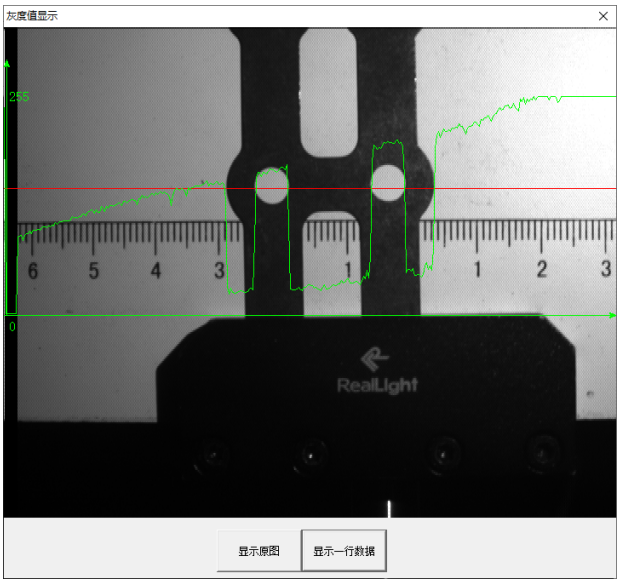


图 20: 图像明暗与灰度值的关系

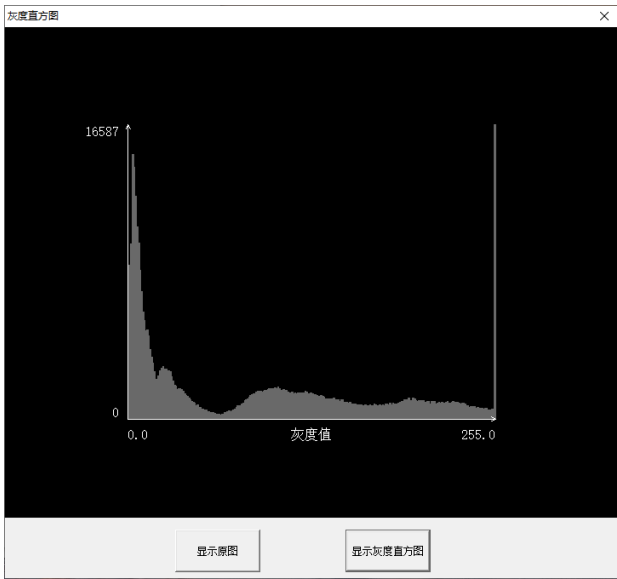


图 21: 灰度直方图

2.1.5 利用面阵 CCD 测量工件二维尺寸

- (1) 点击相机标定按钮“相机标定”，对本系统进行标定，使像素和物体尺寸建立映射关系。
- (2) 标定完成后，测量工件的圆半径、两圆心间距、平行线平行距离，多次测量并分析误差。
- (3) 测量结果如表 5 所示。

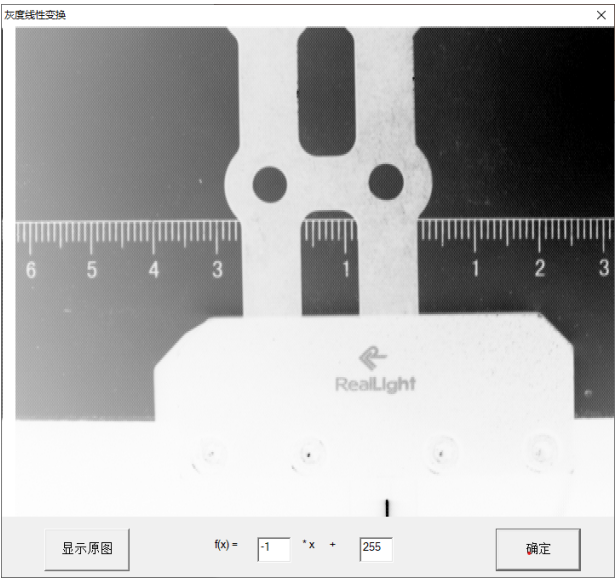


图 22: 图像灰度线性变换

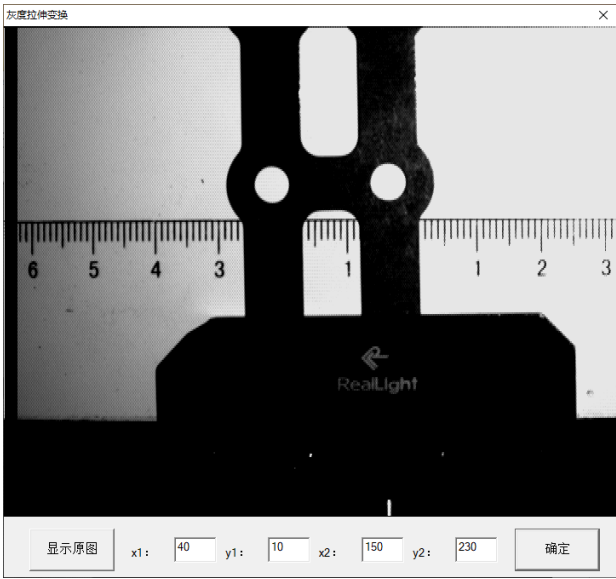


图 23: 图像灰度拉伸变换

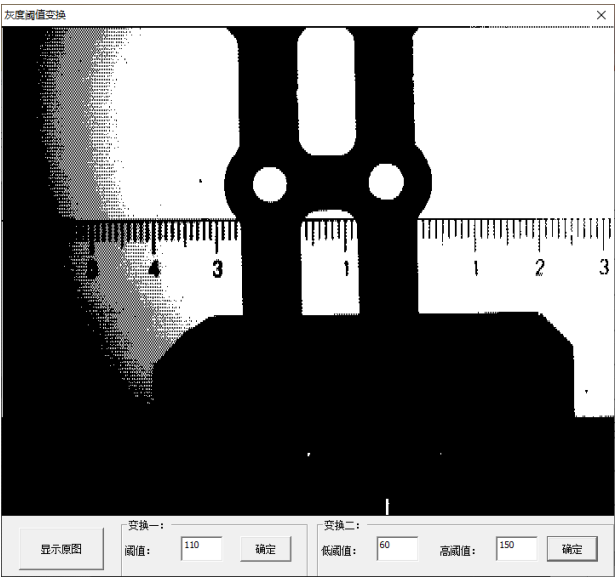


图 24: 图像灰度阈值变换 1

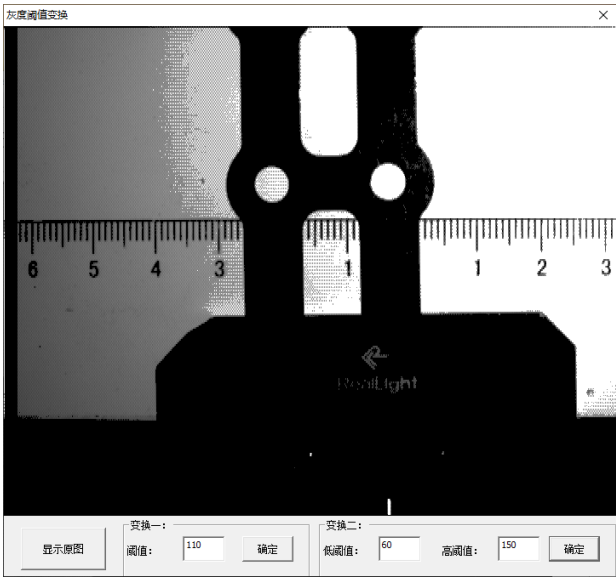


图 25: 图像灰度阈值变换 2

测量次数	1	2	3	4	5	6	游标卡尺结果
圆半径/mm	2.788	2.786	2.820	2.827	2.805	2.820	2.80
两圆圆心间距/mm	18.167	18.161	18.161	18.161	18.055	18.161	18.04
平行线间距/mm	9.156	9.166	9.140	9.141	9.156	9.152	9.00

表 5: 工件二维尺寸测量结果



图 26: 图像灰度均衡变换 1

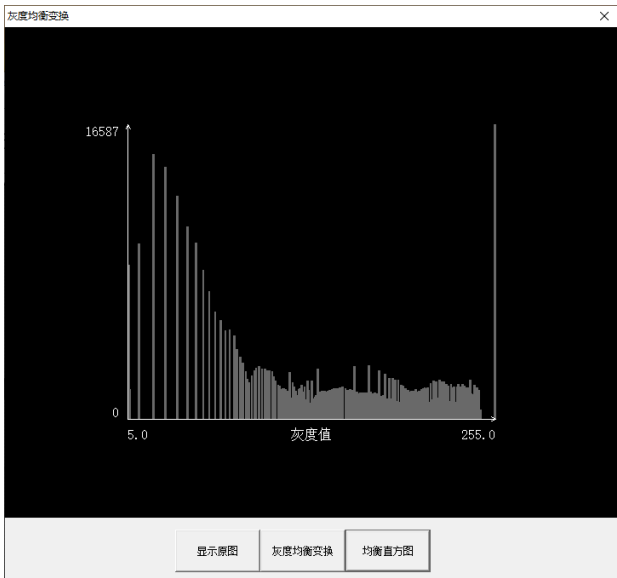


图 27: 图像灰度均衡变换直方图

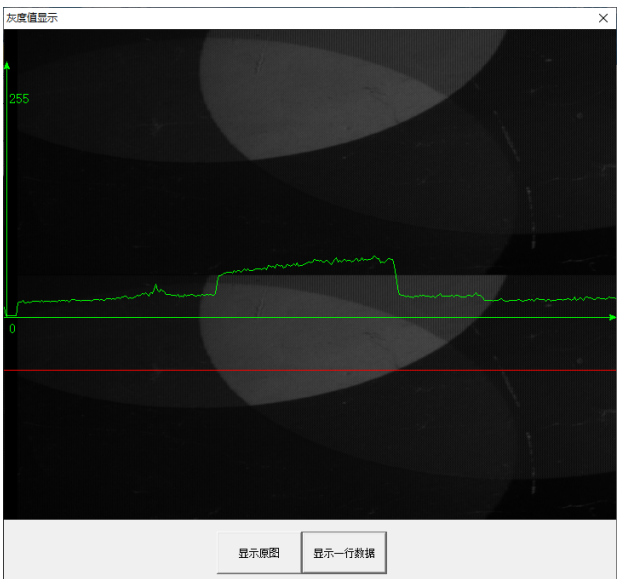


图 28: 图像奇偶场分开显示

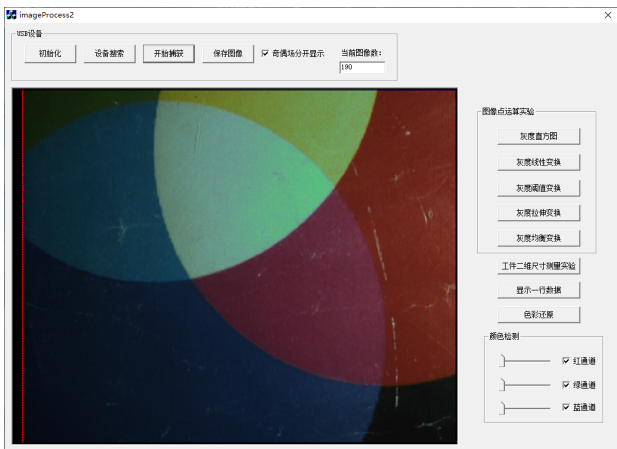


图 29: 图像色彩重建

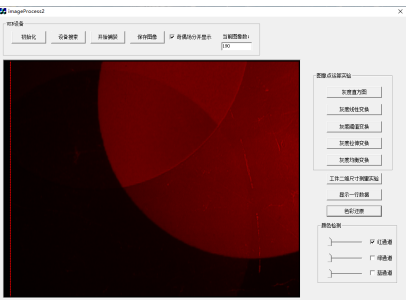


图 30: 图像 R 通道

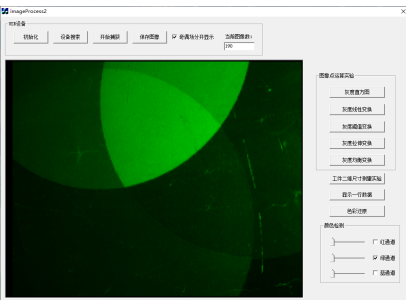


图 31: 图像 G 通道

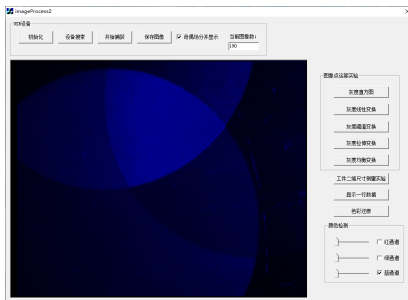


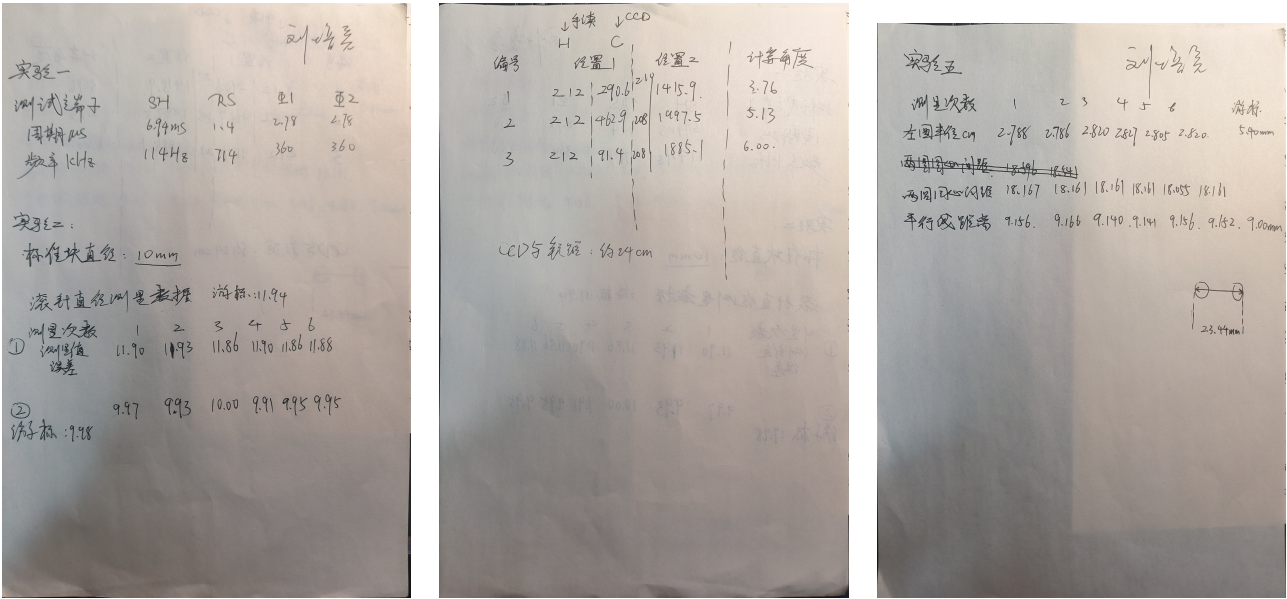
图 32: 图像 B 通道

2.2 实验过程中遇到的问题记录

- (1) 由于实验桌的 1mm 准直镜损坏，实验时我们需要借用其他小组的准直镜。
- (2) 在测量工件角位置时，由于刻度盘上的分度值最小为 2°，所以测量的误差较大。
- (3) 在测量二维工件尺寸时，由于标定方式的缺陷，测量结果的误差也较大。

2.3 实验数据记录

见图 33



(a) 原始数据 1 (b) 原始数据 2 (c) 原始数据 3

图 33: 原始数据

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	戴鹏辉 & 杨舒云	学号:	22344016 & 22344020
日期:	2024/12/1	评分:	

D7 CCD 原理与应用

分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 线阵 CCD 驱动及其特性测量

(1) 由表 2, 可以看到 SH 端子频率为 0.145kHz, RS 端子频率为 719kHz, Φ1 与 Φ2 端子的频率为 360kHz。

- SH 是转移栅脉冲, 负责控制电荷的转移。
- RS 是复位输出级的复位脉冲, 用于重置像素点, 使其准备接收新的光信号。
- Φ1, Φ2 是模拟转移寄存器驱动脉冲。
- Φ1 和 Φ2 的频率 (360 kHz) 与 RS 信号的频率 (719 kHz) 之间约为 1:2 的关系。这种关系保证了复位与电荷转移的配合。
- RS 信号频率远高于 SH 信号, 确保了像素点的电荷清零, 从而防止上一帧的电荷残留影响当前帧的数据。

(2) 由图 5 可以看到, Φ1 和 Φ2 路的信号之间频率相同, 相位相差 180°。

(3) 由图 6、图 7 可以看到, 在有光照的情况下, 线阵 CCD 可以正常工作并输出脉冲信号; 在无光照的情况下, 线阵 CCD 没有信号输出, 只能检测到噪声。

- 当有光照时, CCD 的光敏元件 (像素) 将入射光子转化为电荷。这些电荷的累积形成了光信号, 之后通过电荷转移和信号放大被读出。
- 在没有光照的情况下, CCD 的光敏元件不能生成有效的电荷信号, 因此输出主要由暗电流和电路噪声组成。这些噪声的大小随机分布, 通常表现为低幅值的随机信号, 而非与光信号相关的规律性脉冲。
- 在有光照条件下, 光信号的强度远高于噪声, 信噪比较高, 输出信号明显; 无光照条件下, 只有噪声, 信噪比极低, 输出信号表现为随机无规律的小幅值变化。

3.1.2 利用线阵 CCD 测量工件直径和角位置

- 测量工件直径:

(1) 由表 3 中的数据, 计算测量结果并进行误差分析。

$$d_1 = \frac{1}{n} \sum_i^n d_i = 11.8883\text{mm}$$

$$\sigma_{d_1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_i^n (d_i - d_1)^2} = 0.0271\text{mm}$$

$$d_2 = \frac{1}{n} \sum_i^n d_i = 9.9517\text{mm}$$

$$\sigma_{d_2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_i^n (d_i - d_2)^2} = 0.0313\text{mm}$$

$$\Rightarrow d_1 = 11.89 \pm 0.08\text{mm}$$

$$\Rightarrow d_2 = 9.95 \pm 0.09\text{mm}$$

(2) 可以看到，测量结果的标准差较小，说明测量结果具有较好的稳定性；但是较游标卡尺的测量结果，CCD 相机的测量结果明显偏小，说明可能是标定得不够精确引入了较大的误差。

• 测量工件角位置：

(1) 使用如下公式可计算得到角位移的大小：

$$\theta = \frac{(x_f - x_i) \times 14\mu\text{m}}{24\text{cm} \times \pi} \times 180^\circ$$

$$\Rightarrow \theta_1 = 3.76^\circ$$

$$\theta_2 = 5.13^\circ$$

$$\theta_3 = 6.00^\circ$$

(2) 可以看到，CCD 相机的测量结果较刻度盘的读数结果，有较大的偏差。一个明显的原因是，刻度盘的分度值最小是 2° ，读数本身就有较大误差。

3.1.3 面阵 CCD 驱动及特性测量

(1) 由图 10、图 11、图 12、图 13 可以看到，V1-V4 信号的频率均为 15.2kHz，周期均为 $65.6\mu\text{s}$ 。V1、V2、V3、V4 脉冲是分时交替的信号，四者之间具有相位差 90° 。

(2) 由图 18 可以看到，H1 与 H2 信号的频率均为 14.3MHz，二者相位差为 180° 。

(3) V1、V2、V3、V4 脉冲与垂直电荷转移相关；H1、H2 脉冲：与水平电荷转移相关。

- V1、V2、V3、V4 是四相驱动信号，每个脉冲驱动不同列中的电荷转移。通过交替的高低电平变化，逐列控制电荷的转移。
- H1 和 H2 是两相驱动信号，控制水平移位寄存器中的电荷移动。两相信号交替为高电平和低电平，提供周期性的电场变化，推动电荷沿水平方向转移。
- 垂直与水平转移的配合：垂直转移完成后，电荷进入水平寄存器，再通过水平转移传递到输出端，完成信号采集。

3.1.4 面阵 CCD 图像采集、运算和颜色处理

• 图像采集：

由图 20，可以看到一个像素的灰度值越高，该像素点越亮；灰度值越低，该像素点越暗。

在左边沿处，灰度值有一个明显的突变，说明这是图像的边沿位置，且灰度值变化越陡峭，说明边沿越清晰。

• 图像运算：

- (1) 由图 21 可以看到，大部分像素集中在灰度值较低的区域（接近 0），这表明图像中有大量的暗色区域；在高灰度值区域（接近 255）几乎没有像素，这表明图像中几乎没有纯白色或接近白色的区域。这意味着图像的对比度较低，或者图像中的白色区域非常少；灰度值中间区域的像素数量相对较少，这意味着图像中中间灰度的过渡区域不多，图像可能缺乏细节或者在中间灰度区域有较少的像素。
- (2) 由图 22，图像经过灰度线性变换 $f(x) = -x + 255$ 后，图像的灰度值被反转。原本灰度值较高的像素（较亮的区域）在变换后会变暗，而灰度值较低的像素（较暗的区域）会变亮。线性变换不会改变图像中细节的相对位置和形状，但会影响细节的可见性，如果细节区域的灰度值在变换后变得不明显，那么这些细节可能会变得难以区分。
- (3) 由图 23，图像经过灰度拉伸变换（ $x_1 = 40, y_1 = 10 \Rightarrow x_2 = 150, y_2 = 230$ ）后，原始灰度值在 40 到 150 之间的像素将被映射到新的灰度值范围 10 到 230。这可以显著提高图像的对比度，使得原本灰度值相近的像素在变换后具有更大的差异，从而使得图像中的细节更加明显。图像中的特征，如边缘和纹理，也会因为对比度的增强而变得更加明显。
- (4) 由图 24、图 25，图像经过灰度阈值变化。灰度阈值变换是一种二值化处理方法，它将图像的灰度值与一个或两个阈值进行比较，根据比较结果将像素值设置为不同的值，通常是 0（黑色）或 255（白色）。图 24 中，高于阈值的灰度被设置为 255，低于阈值的灰度被设置为 0；图 25 中，低于低阈值的灰度被设置为 0；高于高阈值的灰度被设置为 255，介于中间的灰度保持不变。在该过程中，原始图像中的灰度细节可能会丢失，因为所有低于阈值的像素都被设置为黑色，所有高于阈值的像素都被设置为白色；图像中的边缘和轮廓可能会变得更加明显，因为二值化处理会突出灰度值的突变区域。单阈值变换通过一个固定的灰度值将图像简化为二值图像，增强对比度但可能丢失细节，对噪声敏感，适用于背景与前景灰度差异明显的图像；而双阈值变换则通过两个阈值在保留一定灰度细节的同时调整特定灰度范围的对比度，更好地抑制噪声，适用于需要保留灰度细节或背景与前景灰度差异不大的图像。
- (5) 由图 26、图 27，图像经过灰度均衡变换。其显著提高了图像的对比度，使得原本对比度较低的图像变得更加清晰；图像的直方图会变得更加均匀，灰度值分布从原来的集中分布变为覆盖整个灰度范围；图像中的一些特征会因为均衡变换而变得更加突出，尤其是那些在原始直方图中灰度值分布较窄的特征；图像的动态范围可能会因为均衡变换而增加，使得图像能够展示更多的亮度层次。

• 图像颜色处理：

- (1) 如图 28, ”奇偶场分开显示”指的是将视频帧中的奇数场和偶数场单独显示出来;这种交错式的显示方式可以减少运动模糊并提高视频的刷新率,以便进行更精细的调整。
- (2) 如图 30、图 31、图 32,为分别显示该图片的不同通道的结果。可以看到,红色在红通道的灰度值比较大,绿色在绿通道的灰度值比较大,蓝色在蓝通道的灰度值比较大。

3.1.5 利用面阵 CCD 测量工件二维尺寸

- 由表 5 数据,计算测量结果并进行误差分析。

$$\begin{aligned}
 R_{\odot} &= 2.808\text{mm} \\
 \sigma_{R_{\odot}} &= 0.018\text{mm} \\
 d_{\odot} &= 18.144\text{mm} \\
 \sigma_{d_{\odot}} &= 0.044\text{mm} \\
 d_{\parallel} &= 9.152\text{mm} \\
 \sigma_{d_{\parallel}} &= 0.010\text{mm} \\
 \Rightarrow R_{\odot} &= 2.808 \pm 0.053\text{mm} \\
 d_{\odot} &= 18.144 \pm 0.131\text{mm} \\
 d_{\parallel} &= 9.152 \pm 0.030\text{mm}
 \end{aligned}$$

- 可以看到,测量得到的标准差较小,说明测量结果具有较好的稳定性;但是较游标卡尺的测量结果,CCD 相机的测量结果明显偏大,说明由于标定方法的缺陷,引入了较大的系统误差。

D7 CCD 原理与应用 实验总结

4.1 实验分工

本实验由戴鹏辉和杨舒云两人合作完成

- (1) 戴鹏辉完成实验操作部分和实验报告撰写部分。
- (2) 杨舒云完成实验数据分析与处理部分。

4.2 Attachment

个人签名见 图 34 、 图 35.



图 34: signature1



图 35: signature2